

MM-CC-02 — Cambio y alineación de segmentos (CC1) y guías (CC2): medición de gap y alineación

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MM-CC-02 — Cambio y alineación de segmentos (CC1) y guías (CC2): medición de gap y alineación
Área	Acería · CC1, CC2 y taller de segmentos
Serie	Mantenimiento
Manual base	03-mantenimiento/MM-CC-02-segmentos-guias-gap-alineacion.md v0.2 (borrador para validación; visto bueno de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-25 Mecánico de Taller · S-19 Mecánico · S-21 Instrumentista · S-22 Técnico Hidráulico · S-20 Electricista · S-26 Lubricador · Grúa de CC 50 t (hoy S-15) · C-11 · C-06
Presentación	MM-CC-02_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Gap en tabla ± 0.5 mm, línea alineada al radio y rodillos que giran libres, sin nadie bajo la carga

Principio rector: Sin gap checker aprobado no se arranca la colada.

Por qué importa: La cáscara sale del molde delgada y la línea de rodillos la sostiene 32 m. Un gap abierto la deja abultarse y segrega el centro; uno cerrado o una desalineación la agrieta por dentro. Además, cada segmento pesa 20–40 t y la barra falsa se mueve durante la corrida.

2. Objetivos de aprendizaje

1. **Aislar siete energías.** Motores, cilindros de apriete, agua secundaria e interna, aire, lubricación y barra falsa; energía cero probada.
2. **Cambiar el segmento sin riesgo.** Viga o carro de cambio OEM, prueba de levante a 100 mm y nadie a ± 5 m de la proyección de la carga.
3. **Alinear con plantilla de arco.** Rodillos de transición a ± 0.5 mm (objetivo ≤ 0.3) con plantilla R 9.5 m (CC1) o R 9 m (CC2).
4. **Correr el gap checker y liberar.** Línea despejada y recuento; gap ± 0.5 mm, 100 % rodillos giran y boquillas ≤ 2 % tapadas por zona.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 4: apertura y por qué importa	30	Defectos internos por gap y alineación	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Recorrido del flujo con la figura del gap	Láminas 3–6
3. Equipos y especificaciones	90	Lectura de un reporte del gap checker	Láminas 7–8, reporte
4. Seguridad, LOTO y energía cero	75	Siete energías; cámara de rociado; barra falsa	Láminas 9–10, candados
5. Calidad y paso a paso	90	Lectura guiada de los 16 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
6. Práctica de alineación	60	Plantilla de arco, laines e indicador en taller	Taller de segmentos
7. Condiciones anormales	45	Simulacro de mesa: gap checker que no pasa	Lámina 14
8. Evaluación teórica	30	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 16

Bloque	Min	Actividad	Recurso
9. Cierre y ruta a OJT	15	Plan de OJT y certificación	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en segmentos y guías	RACI
C-11 Supervisor de Mantenimiento Mecánico	Dueño; programa de segmentos y liberación	A
S-25 Mecánico de Taller de Segmentos	Reconstrucción, gap en banco y prueba de boquillas	R
S-19 Mecánico de Acería	Cambio en máquina, alineación y conexiones	R
S-22 Hidráulico / S-20 Electricista	Cilindros de apriete y acumuladores; motores y LOTO eléctrico	R
S-21 Instrumentista	Gap checker y transductores de posición	R
S-26 Lubricador	Sistema de lubricación aire-aceite o grasa	R
Grúa de CC 50 t (hoy S-15; S-27 propuesto)	Iza el segmento	R
C-06 Supervisor de CC	Entrega la máquina vacía y firma la liberación	A (operación)

4.2 Flujo del proceso

1. **Paro programado:** CC1 vacía; barra falsa estacionada
2. **Gap checker:** Segmento 0 → 14
3. **Decidir:** En tabla, ajustar o cambiar
4. **LOTO:** Siete energías y energía cero
5. **Cambiar:** Viga o carro OEM; torque en secuencia
6. **Alinear:** Plantilla de arco ± 0.5 mm
7. **Nueva corrida:** Línea despejada; gap y rotación
8. **Boquillas:** ≤ 2 % tapadas por zona
9. **Liberar:** Firma C-11 y C-06

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Segmentos CC1 (0–14)	Soportar y guiar el planchón	20–40 t [Validar OEM]	Gap en tabla ± 0.5 mm
Rodillos enfriados	Contacto con el planchón	Diámetro por segmento [Validar]	Runout ≤ 0.2 ; desgaste ≤ 2 mm
Rodamientos y chumaceras	Apoyo de rodillos	Lubricación aire-aceite o grasa	Juego axial ≤ 0.3 mm [Validar]
Cilindros de apriete	Fijar el gap	Hidráulicos [Validar]	Sin fuga; presión OEM
Boquillas aire-agua	Secundario (10 zonas CC1)	Ángulo y caudal por tipo	Patrón completo en banco
Gap checker	Medir gap, rotación y boquillas	± 0.05 mm [Validar]	Calibrado en bloque patrón
Plantilla de arco	Verificar alineación	R 9.5 m (CC1) / R 9 m (CC2)	Certificado de metrología vigente

4.4 Parámetros

Especificación	Objetivo	Tolerancia	Límite / rechazo	Frecuencia
Gap por segmento CC1	Tabla C-08	± 0.5 mm	$> \pm 0.5$ mm	Cada paro y cambio
Gap lado izq. vs. der.	0 mm	≤ 0.3 mm	> 0.5 mm	Cada paro
Alineación entre segmentos	≤ 0.3 mm	± 0.5 mm	$> \pm 0.5$ mm	Tras cambio; trimestral
Molde → segmento 0	0 mm	± 0.3 mm	$> \pm 0.5$ mm	Cada cambio
Runout de rodillo	≤ 0.1 mm	≤ 0.2 mm	> 0.3 mm: cambiar	Cada reconstrucción
Desgaste de diámetro	≤ 1 mm	≤ 2 mm	> 2 mm	Cada reconstrucción

Especificación	Objetivo	Tolerancia	Límite / rechazo	Frecuencia
Rodillo trabado	0	0	≥ 1 en seg. 0–3: no colar	Cada paro
Boquillas tapadas	0 %	≤ 2 % por zona	> 5 % en una zona	Cada paro

Pesos, runout, juego axial, torques, velocidad del gap checker (típ. ≤ 1 m/min) y vida de segmentos: [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **LOTO de siete energías:** Motores (propios y vecinos), apriete con acumuladores a 0 bar, agua secundaria e interna, aire, lubricación y barra falsa bloqueada.
- ★ **Prueba de energía cero:** Intento de girar rodillos y mover la barra falsa rechazado; manómetros de agua, aire e hidráulica en 0 bar.
- ★ **Izaje del segmento:** Viga o carro de cambio OEM, prueba de levante a 100 mm; nadie bajo la carga ni a ± 5 m (MS-ACE-04).
- ★ **Cámara de rociado y barra falsa:** Confinado: O₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm, < 10 % LEL. En la corrida nadie en la cámara; recuento por radio.

EPP: Casco, lentes y ropa FR · Guantes anticorte y botas metatarsales · Protección auditiva · Cámara de rociado: impermeable y detector de gases · Arnés en altura (NOM-009)

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Gap por segmento	Tabla ±0.5 mm	Gap checker, cada paro	Abultamiento, segregación, grietas
Alineación	±0.5 mm (objetivo ≤ 0.3)	Plantilla de arco	Grietas internas y de esquina
Rotación de rodillos	100 % giran	Gap checker	Rayas, marcas, abultamiento
Boquillas	≤ 2 % tapadas por zona	Prueba en máquina	Grietas superficiales e internas
Alineación CC2	±0.5 mm	Plantilla R 9 m	Romboidad, palanquilla torcida

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
1	Verifica el segmento nuevo	Hoja de taller: gap en banco, runout, rodamientos, boquillas y prueba de agua interna	Hoja firmada	★	S-25
2	Asegura la máquina	Sin planchón ni acero en la línea; barra falsa estacionada	Entrega firmada por C-06	★	C-06
3	Aplica LOTO	Motores, apriete, agua secundaria, agua interna, aire, lubricación y barra falsa	Candados puestos	★	S-20, S-22
4	Prueba energía cero	Intentos de arranque de rodillos y barra falsa; manómetros 0 bar	Sin energía	★	C-11
5	Desconecta servicios	Agua, aire, hidráulica y cables; tapa e identifica conexiones	Sin fugas		S-19, S-22
6	Retira el segmento	Viga o carro de cambio OEM; prueba de levante a 100 mm	Nadie bajo la carga	★	Grúa, S-19
7	Limpia asientos y bases	Retira escoria, cascarilla y salpicaduras	Asientos limpios		S-19
8	Instala el segmento	Baja guiado a pernos de centrado; aprieta anclajes al torque OEM en secuencia	Torque registrado	★	S-19
9	Conecta servicios y prueba	Agua, aire e hidráulica a presión OEM	Sin fugas		S-19, S-22

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
10	Alinea con plantilla	Plantilla en 2 rodillos de referencia del vecino; laines en cada rodillo de transición	± 0.5 mm (objetivo ≤ 0.3)		S-25
11	Retira LOTO	Orden inverso; cada quien retira su candado	Candados retirados	★	Todos
12	Acopla el gap checker	Calibrado en bloque patrón; LOTO parcial: solo barra falsa y rodillos, bajo control del púlpito	Acople seguro	★	S-21, S-12
13	Despeja la línea	Nadie en la cámara de rociado ni en plataformas de segmentos; aviso por radio	Recuento de personal	★	C-06
14	Corre el gap checker	Baja velocidad OEM del segmento 0 al 14; compara con la tabla de C-08	Gap ± 0.5 ; 100 % giran		S-21, S-12
15	Prueba boquillas	Agua secundaria sin acero; inspección visual o con cámara	≤ 2 % tapadas por zona		S-19, S-12
16	Libera	Checklist firmado por Mantenimiento y Operación con el reporte del gap checker	Firmado por C-11 y C-06	★	C-11, C-06

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Segregación o grietas internas	Corrida de gap checker en el siguiente paro; revisar zona final	C-08, C-11
Abultamiento (bulging)	Reducir velocidad; inspección	C-06, C-11
Rodillo trabado o sobrecorriente	Programar cambio; no colar si es en segmentos 0–3	C-06, C-11
Presión de apriete baja	Revisar cilindro y acumulador; el gap puede abrirse	S-22
Fuga de agua interna de rodillo	Programar cambio de la junta rotativa	S-19
Gap checker no pasa	No arrancar la colada; inspección	C-11, C-06

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Cuál es la tolerancia de gap por segmento en CC1? a) ± 0.1 mm b) ± 0.5 mm c) ± 2 mm
- El gap checker marca un rodillo trabado en el segmento 2. ¿Qué haces? a) Colar y cambiar después b) No colar hasta liberarlo o cambiarlo c) Bajar la velocidad
- ¿Qué se hace antes de mover la barra falsa con el gap checker? a) Nada, es corrida en frío b) Despejar la línea y contar al personal c) Abrir el agua secundaria
- ¿Qué defecto produce un gap abierto? a) Abultamiento y segregación central b) Romboidad c) Grietas en estrella
- ¿Cuál es el runout máximo aceptado de un rodillo? a) 0.2 mm b) 1 mm c) 2 mm

Clave de respuestas:

- b) ± 0.5 mm — El gap se compara con la tabla de conicidad de C-08 con tolerancia ± 0.5 mm.
- b) No colar hasta liberarlo o cambiarlo — Un rodillo trabado en los segmentos 0–3 impide colar: es la zona de mayor carga térmica.
- b) Despejar la línea y contar al personal — Nadie en la cámara de rociado ni en plataformas; aviso por radio y recuento de personal.
- a) Abultamiento y segregación central — Gap abierto: bulging, segregación central y grietas internas. Gap cerrado: grietas por compresión.
- a) 0.2 mm — Objetivo ≤ 0.1 mm, tolerancia ≤ 0.2 mm; arriba de 0.3 mm se cambia el rodillo.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-25 Mecánico de Taller	U	32 h	80 h / 3 reconst. + 2 alin.	24 meses
S-19 Mecánico de Acería	U	16 h	3 cambios	24 meses; izaje, altura y confinado 12
S-21 Instrumentista	U	8 h	3 corridas	24 meses
S-22 Hidráulico / S-20 Electricista	U	16 h / NOM-029 + 4 h	2 intervenciones / 3 bloqueos	S-22: 24 · S-20: 12 meses
S-26 Lubricador	L	8 h	2 intervenciones	24 meses; alturas 12
Grúa de CC (hoy S-15)	U	NOM-006	3 izajes de segmento	12 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Revisa la hoja de taller y recibe la máquina vacía firmada por C-06
- ☐ Aplica LOTO de las siete energías con candado personal y prueba energía cero
- ☐ Iza el segmento sin nadie bajo la carga y lo asienta a torque
- ☐ Retira LOTO en orden inverso
- ☐ Acopla el gap checker con LOTO parcial y recuento de personal antes de mover la barra
- ☐ Libera solo con gap checker aprobado y alineación registrada

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Sin gap checker aprobado no se cuela.** Gap ± 0.5 mm y 100 % de rodillos girando.
- **Nadie bajo un segmento en izaje.** Prueba a 100 mm y ± 5 m de la proyección libres.
- **Barra falsa en movimiento: línea libre.** Nadie en la cámara de rociado; recuento de personal por radio.
- **Sin LOTO y energía cero no se toca.** Siete energías con candado personal; 0 bar y arranque rechazado.

7. Por confirmar

- Pesos de segmentos, runout, juego axial y torques con el OEM
- Exactitud y velocidad del gap checker
- Vida de segmentos por tonelaje y frecuencia semanal de la corrida (supuesto)

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-26
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente